

Presentació

En aquest document es detallen les instruccions de la realització de la PAC així com l'enunciat de l'activitat i la solució corresponent.

Competències

En aquesta PAC es treballaran les següents competències:

- Dominar el llenguatge matemàtic bàsic per expressar coneixement científic.
- Conèixer fonaments matemàtics de les enginyeries en informàtica i telecomunicacions.
- Conèixer i representar formalment el raonament científic rigorós.
- Conèixer i utilitzar software matemàtic.
- Analitzar una situació i aïllar variables.
- Capacitat de síntesi.
- Capacitat d'abstracció. Capacitat d'enfrontar-se a problemes nous recurrent conscientment a estratègies que han estat útils en problemes resolts anteriorment.

Objectius

Els objectius concrets d'aquesta PAC són:

- Conèixer els conceptes d'espai vectorial, base i coordenades i saber operar amb ells.
- Conèixer la utilitat i saber operar amb matrius.
- Conèixer la utilitat i saber operar amb determinants.

Descripció de la PAC

En aquesta PAC es treballaran els espais vectorials, les matrius i els determinants. En particular, es posarà èmfasi especial en dominar les nocions de dimensió, base, coordenades i saber operar tant amb matrius com amb determinants.

Recursos

Recursos Bàsics

- El mòdul 2 en pdf editat per la UOC.
- La calculadora CalcME/Wiris, tant en la seva versió en línia com local.

Recursos Complementaris

- Castellet, Manuel (1990). *Álgebra lineal y geometría* / Manuel Castellet, Irene Llerena amb la col·laboració de Carles Casacuberta. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1990. ISBN: 847488943X.
- Anton, Howard (1997). *Introducción al álgebra lineal* / Howard Anton. México, D.F. [etc.]: Limusa, 1997. ISBN: 9681851927.
- L'aula Laboratori de CalcMe.

Criteris d'avaluació

- Els resultats obtinguts per l'estudiant a les PACs es qualificaran en funció de la següent escala numèrica de 0 a 10, amb expressió de dos decimals, a la qual s'afegirà la seva corresponent qualificació qualitativa, segons l'escala ECTS:
 - [0 – 3): Suspens baix (D)
 - [3 – 5): Suspens alt (C-)
 - [5 – 7): Aprovat (C+)
 - [7 – 9): Notable (B)
 - [9, 10]: Excel·lent (A)
- La realització fraudulenta de la PAC comportarà la nota de suspens a la PAC, amb independència del procés disciplinari que pugui seguir-se vers l'estudiant infractor. Recordeu que les PACs s'han de resoldre de forma individual, no es poden formar grups de treball.
- Una vegada publicada la nota definitiva de la PAC, no hi ha cap opció a millorar-la. La nota només servirà per a l'avaluació del semestre actual, i no es guardarà en cap cas per altres semestres.
- Les respostes incorrectes no descompten res.
- Les PACs lliurades fora del termini establert no puntuen i constaran com a no presentades.
- Recordeu que la nota d'AC es computa a partir de les 3 millors PACs que lliureu, de les 4 que hi ha durant el curs. Per optar a MH, però, cal que lliureu les 4 PACs.

- Cal resoldre un qüestionari Moodle associat a la PAC. Del qüestionari es poden fer 5 intents i la puntuació del qüestionari serà la màxima puntuació obtinguda dels 5 intents.
- En la realització de la PAC, es valorarà:
 - l'ús correcte i coherent de conceptes teòrics estudiats al mòdul (10% del valor de cada exercici),
 - la justificació de tots els procediments que es fan, així com la claredat, concreció i qualitat en l'exposició de la solució dels exercicis (10% del valor de cada exercici),
 - la capacitat de presentar adequadament la PAC (ordre, format, correcció ortogràfica i d'estil, recursos tipogràfics utilitzats, taules. ...) (10% del valor de cada exercici),
 - la correcta **resolució** del exercici i la **justificació** dels procediments (70% del valor de cada exercici).

Format i data de lliurament

- **Aquesta part de la PAC representa el 60% de la nota final i el 40% restant s'obté realitzant les activitats Moodle associades a la etiqueta *PAC2-avaluació*.**
- Recordeu que és necessari que justifiqueu les respostes.
- La PAC s'ha d'escriure usant un editor de text (latex, libreoffice, word, ...) i entregar en format PDF. El nom del fitxer ha de ser *Cognom1_Cognom2_Nom.PDF*.
- A l'adreça d'Internet <http://www.dopdf.com/> et pots descarregar un conversor gratuït a format pdf. Un altre conversor gratuït, en aquest cas online i per a documents amb format Word, el pots trobar a <http://www.expresspdf.com/>
- Per a la solució d'aquesta PAC es pot usar CalcME/Wiris per comprovar o per realitzar càlculs complicats.
- A l'examen final presencial no és possible utilitzar cap tipus de calculadora per la qual cosa és aconsellable realitzar els càlculs d'aquesta PAC sense usar aquest instrument.
- Recordeu que **el límit d'entrega de la PAC són les 23:59 del dia 21/10/2019.**

Responen a les següents preguntes raonant en tot moment els passos següents:

1. Siguin A i B dues matrius quadrades invertibles (que tenen inversa).

(a) (Valoració d'un 10%) Demostreu que $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.

Nota: Recordeu que si M és una matriu quadrada invertible, llavors:

$$M \cdot M^{-1} = M^{-1} \cdot M = I$$

Solució: Primer mirem si $A \cdot B$ té inversa:

Com que A té inversa, llavors $\det(A) \neq 0$. De forma anàloga, Com que B té inversa, llavors $\det(B) \neq 0$.

Ara com $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$ tindrem que $\det(A \cdot B) \neq 0$ i per tant $A \cdot B$ té inversa. Així tindrem:

$$(A \cdot B) \cdot (A \cdot B)^{-1} = I$$

Multiplicant per A^{-1} per l'esquerra als dos costats de la igualtat (recordem que la multiplicació de matrius no és commutativa, de forma que no és el mateix multiplicar per l'esquerra que per la dreta):

$$A^{-1} \cdot (A \cdot B) \cdot (A \cdot B)^{-1} = A^{-1} \cdot I$$

$$B \cdot (A \cdot B)^{-1} = A^{-1}$$

Multiplicant per B^{-1} per l'esquerra als dos costats de la igualtat:

$$B^{-1} \cdot B \cdot (A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

Que ens dona el que buscàvem:

$$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

(b) (Valoració d'un 10%) Si $A \cdot B = C$. Es veritat que: $B^2 \cdot C^{-1} \cdot A^2 = C$?

Solució: Partim de la igualtat que volem comprovar i operem. Comencem per substituir $C = A \cdot B$:

$$B^2 \cdot (A \cdot B)^{-1} \cdot A^2 = A \cdot B$$

Usarem la propietat de l'apartat anterior $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$:

$$B^2 \cdot B^{-1} \cdot A^{-1} \cdot A^2 = A \cdot B$$

Finalment simplifiquem:

$$B \cdot A = A \cdot B$$

I això no és sempre veritat (la multiplicació de matrius no és commutativa). Així doncs, la propietat que volíem esbrinar si era certa no es compleix de forma general. Només en els casos que $B \cdot A = A \cdot B$.

2. Sigui $F \subset \mathbb{R}^3$ el subespai vectorial definit com:

$$F = \langle (1, -1, 3), (0, 2, -1), (1, 1, 2), (0, 0, 1), (3, 3, 0) \rangle$$

(a) (Valoració d'un 10%) Calculeu la dimensió de F i trobeu una base A de F .

Solució: Per a calcular la dimensió de F calculem el rang de la matriu que formen els vectors:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Veiem que $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$ i orlant obtenim que $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0$, però $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$. De forma que la dimensió de F és 3 i una base A pot ser la formada pels vectors del determinant anterior: $A = \{(1, -1, 3), (0, 2, -1), (0, 0, 1)\}$.

(b) (Valoració d'un 10%) Quines de les següents matrius podrien ser matrius de canvi de base d'una base B a la base A ?

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad C_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad C_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad C_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C_5 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad C_6 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Solució: Hem vist a l'apartat anterior que la dimensió de F és 3. Així doncs, totes les matrius de canvi entre bases de F hauran de ser 3×3 . Això ens deixa com a úniques possibilitats C_3 i C_5 .

Les matrius de canvi de bases han de ser invertibles (la matriu inversa és la matriu de canvi de base en direcció contrària), per tant hauran de tenir determinant diferent de 0. Tenim que $\det(C_3) \neq 0$ i que $\det(C_5) = 0$.

Per tant, l'única matriu que pot ser un canvi de base entre la base A i una altra base B és la matriu C_3 .

(c) (Valoració d'un 10%) Calculeu la base B per a cadascuna de les solucions de l'apartat anterior.

Solució: Hem vist que l'única possibilitat és la matriu $C_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Per a calcular la base B podem fer:

$$B = A \cdot C_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 4 & -1 \\ 4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Així $B = \{(1, -1, 4), (0, 4, -2), (1, -1, 3)\}$.

- (d) (Valoració d'un 10%) Sigui $v = (1, 1, 1)$. Calculeu les coordenades de v en la base A i en cadascuna de las bases B de l'apartat anterior.
-

Solució: Per a calcular les coordenades de v en la base A solucionem el següent sistema lineal:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Que té solució $x = 1$, $y = 1$ i $z = -1$. Per tant les coordenades de v en la base A són $(1, 1, -1)$.

Per a calcular les coordenades de v en la base B procedim de forma anàloga:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 4 & -1 \\ 4 & -2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Que té solució $x = -1$, $y = \frac{1}{2}$ i $z = 2$. Per tant les coordenades de v en la base B són $(-1, \frac{1}{2}, 2)$.

3. Sigui $F \subset \mathbb{R}^5$ el subespai vectorial de dimensió 3 definit com:

$$F = \{(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \mid a_1 + a_2 = a_3; a_1 = -a_2\}$$

- (a) (Valoració d'un 10%) Comproveu que $A = \{(1, -1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 0, 1)\}$ és una base de F .
-

Solució: Com que sabem que la dimensió del subespai vectorial és 3, per a comprovar que A és una base de F és suficient amb veure que els vectors de A pertanyen a F i que són linealment independents.

Veurem que pertanyen a F si verifiquen les equacions que determinen els elements de F : $a_1 + a_2 = a_3$ i $a_1 = -a_2$. Podríem comprovar-les directament o podem substituir la segona en la primera per a obtenir relacions equivalents: $0 = a_3$ i $a_1 = -a_2$. Comprovarem aquestes últimes:

Vector $(1, -1, 0, 0, 0)$: $0 = 0$; $1 = -(-1)$ i per tant $(1, -1, 0, 0, 0) \in F$.

Vector $(0, 0, 0, 1, 0)$: $0 = 0$; $0 = -0$ i per tant $(0, 0, 0, 1, 0) \in F$.

Vector $(0, 0, 0, 0, 1)$: $0 = 0$; $0 = -0$ i per tant $(0, 0, 0, 0, 1) \in F$.

I per a veure que són linealment independents, comprovarem que la matriu formada per aquests 3 vectors té rang 3. Per això trobem directament un menor d'ordre 3 diferent de 0:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0.$$

- (b) (Valoració d'un 10%) Siguin $v = (-3, 3, 0, 3, -3)$ i $w = (2, -2, 0, 2, 0)$. Pertanyen v i w a F ? En cas afirmatiu, calculeu les seves coordenades en la base A de l'apartat anterior.

Solució: Per a calcular les coordenades de v en la base A , i a la vegada saber si $v \in F$, solucionem el següent sistema lineal:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 0 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Que té solució $x = -3$, $y = 3$ i $z = -3$. Per tant $v \in F$ i les coordenades de v en la base A són $(-3, 3, -3)$.

De forma anàloga per a w solucionem el següent sistema lineal:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Que té solució $x = 2$, $y = 2$ i $z = 0$. Per tant $w \in F$ i les coordenades de w en la base A són $(2, 2, 0)$.

- (c) (Valoració d'un 20%) Troba (i demostra que ho és) una base B de F que inclogui els vectors v i w . Calculeu les matrius de canvi de base de la base B a la base A i de la base A a la base B .

Solució: Necessitem un tercer vector per a què, junt a v i w , formi base de F . Escollim, per exemple, el primer vector de la base A : $(1, -1, 0, 0, 0)$.

Vejem que $B = \{(-3, 3, 0, 3, -3), (2, -2, 0, 2, 0), (1, -1, 0, 0, 0)\}$ és base de F . Com que ja sabem que els tres vectors són de F (els dos primers ho hem vist a l'apartat anterior i el tercer ho hem vist en el primer apartat), només ens cal veure que són linealment independents. Per a això calculem el rang de la matriu que formen:

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

I veiem que el rang és 3 ja que conté el menor $\begin{vmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$. Per tant B és base de F .

Per a trobar la matriu de canvi de base de B a A hem d'expressar els vectors de B en funció dels de A . Per als dos primers això ho hem fet al calcular-ne les seves coordenades en la base A en l'apartat anterior, i el tercer és directament el primer de A . Així la matriu de canvi de base de B a A és:

$$C_{B \rightarrow A} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Per a calcular la matriu de canvi de base de A a B calculem la inversa:

$$C_{A \rightarrow B} = C_{B \rightarrow A}^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$
